

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) que avalie(m) **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS --

LÍNGUA ESPANHOLA

Texto CB1A6-I

La arquitectura industrial

La arquitectura industrial o también llamada arquitectura del hierro, tiene su auge en el siglo XIX tras la Revolución Industrial. El origen de este estilo arquitectónico viene precedido por la incorporación de materiales como el hierro, el acero laminado, el hormigón armado y el vidrio.

Surgió la necesidad de espacios grandes y luminosos, capaces de albergar maquinaria y personal suficiente para desarrollar la actividad de las fábricas. De igual forma, existía la necesidad de potenciar el ferrocarril y dar paso a la ingeniería civil e industrial con el desarrollo de estaciones de ferrocarriles, puentes, grandes mercados, hospitales, etc.

El estilo de la arquitectura industrial se caracteriza por ser funcional y minimalista. La estética de la arquitectura industrial se enfoca en la eficiencia y en la optimización de los procesos de producción, por lo que no suele incluir elementos decorativos innecesarios.

Internet: <inesem.es> (con adaptaciones).

Llevando en consideración el texto CB1A6-I, juzgue los siguientes ítems.

- 1 El período de apogeo de la arquitectura del hierro fue el anticipo de la Revolución Industrial.
- 2 En el enunciado “la ingeniería civil e industrial” (en el segundo párrafo), si alteramos el orden de los vocablos “civil” e “industrial”, lo correcto será **la ingeniería industrial y civil**.
- 3 Una de las particularidades de la arquitectura industrial es el hecho de prescindir de adornos en sus construcciones.
- 4 Los materiales utilizados por el estilo arquitectónico industrial tienen una característica en común: son resistentes a golpes e inclemencias temporales.

Texto CB1A6-II

Mercado de San Miguel de Madrid

Una de las grandes expresiones del estilo industrial modernista en España es el Mercado de San Miguel de Madrid, de 1916. Su emplazamiento fue el mismo en el que existió la Iglesia Parroquial de San Miguel de los Octoes que fue demolida a causa de un incendio allá por el año 1790. Posteriormente, quedó una plaza donde mercadeaban productos perecederos bajo tenderetes al aire libre y decidió techarse con este majestuoso mercado de hierro con el fin de higienizar el sitio y la venta de los productos.

Internet: <inesem.es> (con adaptaciones).

De acuerdo con las informaciones contenidas en el texto CB1A6-II, juzgue los siguientes ítems.

- 5 La construcción del Mercado de San Miguel surgió a partir de una pequeña feria de productos en una plaza en la que previamente había una construcción religiosa.
- 6 La construcción del mercado de San Miguel conllevó ciertas mejoras en las actividades comerciales que se llevaban a cabo en la plaza en la que se construyó.
- 7 Es posible sustituir el vocablo “emplazamiento” por **ubicación** manteniendo el mismo sentido original del texto, así como su corrección gramatical.

Espaço livre

Texto CB1A6-III**Puente Transbordador de Vizcaya**

Nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con una estructura de 4 pies de hierro que soportan una longitud de 146 m y una altura de 61 m y está sujeta por 8 cables de acero. Este puente, que es el responsable por unir las dos bandas de la ría de Bilbao, fue hecho para el turismo hacia los balnearios burgueses de la época, ahorrando un camino en carretera de 20 km.

Para el transporte de vehículos y pasajeros, dispone de una barquilla capaz de albergar 6 vehículos y hasta 200 personas en un trayecto de minuto y medio.

Desde luego, una obra maestra de la ingeniería de la época que está más basada en la necesidad social del momento y en la funcionalidad que en la añadidura de elementos superfluos.

Internet: <inesem.es> (con adaptaciones).

A partir de las informaciones contenidas en el texto CB1A6-III, juzgue los siguientes ítems.

- 8 La construcción del puente alejaba la llegada de visitantes a los balnearios de la región.
- 9 La construcción destacada en el texto carecía de función, pero se destacaba por la inmensidad de su estructura de hierro.
- 10 De acuerdo con el texto, es posible caminar por el puente y atravesar la ría en un máximo de noventa segundos.

LÍNGUA FRANCESA

Face à la menace du changement climatique, l'innovation est l'un des principaux leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des énergies renouvelables à la voiture électrique, en passant par toutes les formes d'efficacité énergétique, les technologies sobres en carbone couvrent une grande variété de secteurs. Leur déploiement à grande échelle, en réponse à l'augmentation des prix de l'énergie et aux politiques environnementales mises en place par les États, est la condition clé d'une transition économique réussie vers des sentiers de croissance durable.

Au-delà des considérations environnementales, le déploiement des technologies sobres en carbone est désormais un enjeu économique majeur, associé à des opportunités de croissance, de nouvelles productions et des créations d'emplois. La capacité à développer et à maîtriser ces technologies est devenue un paramètre important de la compétitivité des nations. En témoignent les sommes consacrées dans les différents plans de relance aux investissements dans les technologies vertes ou les montants mobilisés par le capital investissement dans ces technologies. Les États-Unis et la Chine se sont engagés massivement dans cette nouvelle course technologique et un débat s'est ouvert en Europe sur les meilleurs moyens d'y répondre. Le mouvement s'accompagne d'une multiplication de rapports prospectifs, décrivant et évaluant les opportunités économiques en jeu, comme par exemple les perspectives de croissance et d'emploi des filières vertes en France.

Yann Ménière et al. L'innovation technologique face au changement climatique : quelle est la position de la France ? In : Économie & prévision, vol. 202-203, no. 1-2, 2013, pp. 53-80 (adapté).

Jugez les propositions suivantes sur les informations et le vocabulaire du texte présenté ci-dessus.

- 1 Malgré la nécessité croissante du développement de technologies modérées en carbones, elles restent un défi économique pour les États.

- 2 Les mots employés au pluriel “sommes” et “montants” (dans la troisième phrase du deuxième paragraphe) sont des substantifs féminins qui peuvent être remplacés l'un par l'autre sans changer le sens ou la syntaxe de la phrase.
- 3 L'Europe, comme les États-Unis et la Chine, a des difficultés à répondre aux besoins d'innovation dans le secteur des énergies renouvelables.
- 4 Les mots suivants sont des substantifs féminins employés dans le texte au pluriel: “émissions” (dans “pour réduire les émissions de gaz à effet de serre”), technologies (dans “les technologies sobres en carbone couvrent une grande variété de secteurs”), perspectives (dans “décrivant et évaluant les opportunités économiques en jeu”).
- 5 Le pronom “en”, dans “En témoignent” (dans le deuxième paragraphe), remplace la phrase précédente: “La capacité à développer et à maîtriser ces technologies est devenue un paramètre important de la compétitivité des nations”.

La chercheuse Anne L'Huillier a reçu le prix Nobel de physique, mardi 3 octobre, en compagnie de Pierre Agostini et Ferenc Krausz pour leurs travaux sur l'attoseconde. L'enseignante en physique atomique à l'université de Lund en Suède a appris la nouvelle à la pause de son cours. Malgré la nouvelle, elle a choisi de n'avertir personne et de retourner enseigner comme si de rien n'était. Une photo diffusée sur les réseaux sociaux immortalise ce moment où Anne L'Huillier, téléphone en main, prend connaissance de la nouvelle.

La victoire est pourtant historique. Depuis Marie Curie en 1903, aucune autre française n'avait obtenu cette distinction. Dans l'histoire, Anne L'Huillier est la seconde Française à recevoir la distinction du Nobel de physique et seulement la cinquième femme dans cette discipline depuis 1901. [...]

La découverte qui a permis à cette femme d'obtenir le Nobel date de 1987, lorsque elle effectue au Commissariat français à l'énergie atomique la première démonstration expérimentale d'impulsion laser à l'échelle de l'attoseconde, un milliardième de milliardième de seconde. [...]

Tout en se réjouissant de cette reconnaissance, elle espère toutefois pouvoir en tirer des bénéfices concrets pour la société.

Internet: <www.elle.fr> (adapté).

Jugez les propositions suivantes concernant le contenu et les aspects linguistiques du texte présenté ci-dessus.

- 6 Historiquement parlant, Anne L'Huillier est la deuxième femme au monde à recevoir le Prix Nobel de physique.
- 7 L'adverbe “pourtant” (dans le deuxième paragraphe) introduit dans la phrase une idée de conclusion.
- 8 L'expression “comme si de rien n'était” (dans la troisième phrase du premier paragraphe) introduit une comparaison et signifie que la chercheuse a continué sa journée comme d'habitude.
- 9 Dans ce contexte, la préposition “Malgré” (dans la troisième phrase du premier paragraphe) introduit une concession et signifie **nonobstant**.
- 10 Dans le troisième paragraphe, la conjonction “lorsque” marque la simultanéité temporelle et est le synonyme usuel de **quand**.

LÍNGUA INGLESA

Does Snoozing Your Alarm Really Increase Sleepiness?

Snoozing the alarm doesn't necessarily mean you'll feel groggy the rest of the day. But it's important to get as much sleep as you can. Getting up early in the morning is no easy task for plenty of people. That's why alarms are important — they ensure that you wake up at your desired time. However, nobody can deny how tempting it is to try and squeeze in a few more minutes of sleep.

According to a survey, about 57 percent of people snooze in the morning, which is defined as needing multiple alarms to wake up. If you set a single alarm and snooze it repeatedly or set several alarms at regular intervals until the time you absolutely need to get up, you are a snoozer. Waking up on the first alarm is commonly recommended, but does it really make a difference if you are woken up by one alarm compared to several ones? In a recent sleep study, researchers examine how snoozing affects an individual's health and sleep.

According to the study, people snooze for a variety of reasons. Most of the participants said that they just can't get up with only the first alarm. Some say they snooze because they feel comfortable in bed, while others do it because they feel less tired when they do get up. A researcher said that snoozing might be a sign that people are waking up because of important scheduled activities — like school or work — rather than because they have adequately rested.

Internet: <www.discovermagazine.com> (adapted).

According to the preceding text, judge the following items.

- 1 For a lot of people, getting up early in the morning is considered to be a hard task.
- 2 People who snooze the alarm feel tired and dizzy the rest of the day because they didn't get enough sleep.
- 3 More than half of the people surveyed admitted snoozing in the morning for various reasons.
- 4 The adverb "However" (last sentence of the first paragraph), can be correctly replaced by **Therefore**, without changing the meaning of the text.

Considering the grammatical aspects of Portuguese and English, judge the following item.

- 5 The English translation of the Portuguese sentence **Quanto mais você adia o despertador, menos você quer se levantar da cama** is How much more you snooze your alarm, how much less you want to get out of bed.

Using your phone while on the toilet poses significant health risks, as warned by an expert, Dr. Sethi. Despite being a common habit, mindlessly scrolling or using your phone in the bathroom can lead to severe consequences. Dr. Sethi, a Harvard-trained stomach doctor, highlights that this practice, particularly during bowel movements, causes extended sitting that strains the rectum and anus, potentially resulting in hemorrhoids, anal fissures, and rectal prolapse.

Furthermore, using phones in the bathroom makes them a breeding ground for bacteria, surpassing the hygiene levels of a public toilet seat. Dr. Sethi emphasizes the importance of avoiding phone usage while on the toilet or, if unavoidable, suggests disinfecting the phone afterward. Research spanning over a decade has consistently shown that phones harbor a significant amount of germs, including fecal matter.

Despite these health warnings, over 65% of adults take their phones into the bathroom, with Spain having the highest usage rates (nearly 80%) and Germany the lowest (just under 55%). Interestingly, younger age groups, particularly those aged 26-41 and 18-25, are most likely to engage in this unhygienic behavior. Apart from health concerns, there's the practical risk of dropping the phone into the toilet, with a fifth of respondents in the United States admitting to this mishap.

Internet: <www.mirror.co.uk> (adapted).

Based on the previous text, judge the following items.

- 6 Although it is a usual habit to scroll one's phone while in the bathroom, it poses minor risks to someone's health.
- 7 The expression "Apart from" (last sentence of the text) can be correctly replaced by **Except for**, without changing the original meaning.
- 8 The correct translation of the excerpt "Furthermore, using phones in the bathroom makes them a breeding ground for bacteria" to Portuguese is **Além disso, usar telefones no banheiro faz deles um terreno fértil para bactérias**.
- 9 Twenty per cent of the American respondents admitted that they have already dropped the phone into the toilet.
- 10 It would change the meaning of the first sentence of the text if in the excerpt "on the toilet" the preposition "on" was replaced by **in**.

Espaço livre

Texto CB1A1-I

Com o avanço científico e tecnológico ocorrido na Europa durante o Renascimento, os inventores começaram a demandar reconhecimento oficial de suas criações, a fim de impedir a imitação de seus inventos. Assim, em 1421, foi concedida ao inventor Filippo Brunelleschi, em Veneza, a primeira patente, com prazo de três anos, pela invenção de um modelo de embarcação para transportar mármore. Nesse contexto de criação de um sistema de concessão de privilégios como forma de proteção de um invento, em 1474, foi promulgado na República de Veneza o Estatuto de Veneza, garantindo ao inventor a exploração comercial do seu invento pela concessão do privilégio da invenção pelo prazo de dez anos.

No começo do século XVII, em 1623, a Inglaterra promulgou o Estatuto dos Monopólios, que consistiu na primeira base legal para concessão de patentes no país para uma invenção efetivamente nova. O estatuto contribuiu para a promulgação da Lei de Patentes de 1624, que, por sua vez, instituiu o sistema de patentes britânico. Em 1790, os Estados Unidos da América promulgaram a sua primeira lei de patentes, intitulada *Patent Act*, na qual era autorizada a concessão de direitos exclusivos aos inventores sobre as suas obras, estabelecendo um prazo de quatorze anos de duração. Nessa mesma conjuntura, em 1791, a França promulgou sua primeira lei de patentes, denominada *Décret d'Allarde*, considerada uma das principais leis publicadas durante a Revolução Francesa.

No Brasil, o príncipe regente Dom João VI promulgou o Alvará de 28 de abril de 1809, tornando o país um dos primeiros no mundo a reconhecer a proteção dos direitos do inventor, atrás apenas da República de Veneza (1474), da Inglaterra (1623), dos Estados Unidos da América (1790) e da França (1791).

Flávia Romano Villa Verde *et al.* As invenções no Brasil contadas a partir de documentos históricos de patentes. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil) – INPI, Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados – DIRPA, Coordenação Geral de Estudos, Projetos e Disseminação da Informação Tecnológica – CEPIT e Divisão de Documentação Patentária – DIDOC, 2023, p. 20-21 (com adaptações).

Em relação às ideias do texto CB1A1-I, julgue os itens seguintes.

- 11 Infere-se do texto que a Europa foi o berço das primeiras invenções científicas e tecnológicas, as quais demandaram reconhecimento e proteção para impedir sua apropriação e imitação.
- 12 De acordo com o texto, meio século depois de ter sido concedida, em Veneza, a primeira patente, foi promulgado o Estatuto de Veneza, que conferiu ao inventor o direito de explorar comercialmente a sua invenção por meio da concessão do privilégio dessa invenção por dez anos.
- 13 Conforme as informações do texto, a lei de patentes britânica, promulgada em 1624, instituiu o sistema de patentes inglês em substituição ao Estatuto dos Monopólios de 1623, que, até então, constituía a base legal de concessão de patentes na Inglaterra.
- 14 Da leitura do texto conclui-se que a promulgação do Alvará de 28 de abril de 1809 colocou o Brasil em sintonia com um movimento de reconhecimento da proteção dos direitos dos inventores.
- 15 Entende-se da leitura do texto que os Estados Unidos da América e a França promulgaram suas respectivas leis de patentes na mesma época e com o mesmo teor, tendo garantido aos inventores a exclusividade na exploração comercial de suas criações por um período de quatorze anos.

Considerando aspectos linguísticos do texto CB1A1-I, julgue os próximos itens.

- 16 O predomínio do emprego do pretérito perfeito do indicativo no texto justifica-se pela apresentação de uma série de eventos que ocorreram e se concluíram antes do processo de produção do texto.
- 17 A inserção da preposição **por** após o verbo “demandar” (primeiro período do texto) seria gramaticalmente correta, sem prejuízo dos sentidos originais, dada a regência variável desse verbo.
- 18 No segundo período do primeiro parágrafo, o segmento “a primeira patente” funciona como complemento direto da locução verbal “foi concedida”.
- 19 Haveria prejuízo à correção gramatical do texto caso fosse inserida vírgula imediatamente após a expressão “República de Veneza” (terceiro período do primeiro parágrafo).
- 20 Sem prejuízo da correção gramatical ou do sentido original do texto, o terceiro parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma: **No Brasil, promulgou-se o Alvará de 28 de abril de 1809 por Dom João VI, o príncipe regente, tornando o Brasil um dos primeiros países do mundo a reconhecer a proteção dos direitos do inventor, seguido apenas pela República de Veneza (1474), pela Inglaterra (1623), pelos Estados Unidos da América (1790) e pela França (1791).**
- 21 No terceiro período do segundo parágrafo, a forma verbal “promulgaram” poderia ser substituída por **promulgou**, sem prejuízo da correção gramatical do texto.

Texto CB1A1-II

O conceito de civilização não pode ser precisamente definido, não apenas por ser um processo evolucionário, mas também por ter se manifestado de formas muito diferentes através dos tempos. Entre as civilizações antigas, havia múltiplas diferenças nas crenças religiosas, nos costumes sociais, nas formas de governo e na criação artística. Contudo, uma faceta de fundamental importância para todas elas era a tecnologia, que, em sentido mais amplo, pode significar a aplicação do conhecimento para finalidades práticas.

Hoje, a tecnologia é, na prática, sinônimo de ciência aplicada, mas as tecnologias básicas — tais como agricultura, construção, cerâmica, tecidos — foram originalmente empíricas e transmitidas de uma geração para outra, enquanto a ciência, no sentido de pesquisa sistemática das leis do universo, é um fenômeno relativamente recente. A tecnologia foi fundamental, já que proporcionava os recursos necessários para sociedades organizadas, e essas sociedades tornaram possíveis não apenas a divisão do trabalho — por exemplo, entre trabalhadores da terra, oleiros, marinheiros e similares —, como também um ambiente no qual puderam florescer as artes em geral, não necessárias à vida no dia a dia. A maioria dessas artes dependia de alguma espécie de suporte tecnológico: o escultor requeria ferramentas, o escritor necessitava de tinta e de papiro (ou papel, mais tarde), o dramaturgo precisava de teatros especialmente construídos.

Trevor I. Williams. *História das invenções*: do machado de pedra às tecnologias da informação. Tradução de Cristina Antunes. Atualização e revisão de William E. Schaaf, Jr. e Arianne E. Burnette. Belo Horizonte: Gutenberg, 2009, p. 12-13 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes com base nas ideias do texto CB1A1-II.

- 22 De acordo com o exposto no texto, a despeito das diferenças entre as sociedades antigas, a tecnologia era um elemento importante para todas elas.
- 23 No texto, destacam-se duas concepções diferentes de tecnologia: a tecnologia como ciência empírica e oral (que floresceu nas civilizações antigas) e a tecnologia como ciência aplicada (que floresceu nas civilizações modernas).
- 24 Conforme exposto no texto, não é possível apresentar de modo uno e preciso o conceito de civilização porque tal concepção é, por natureza, evolucionária, e também porque sofre influência de questões religiosas, sociais, políticas e artísticas.
- 25 De acordo com o texto, graças à tecnologia, as sociedades organizadas criaram as condições para que as artes em geral pudessem se desenvolver.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos gramaticais do texto CB1A1-II.

- 26 Nas orações em que ocorrem, os vocábulos “precisamente” (primeiro período do texto) e “especialmente” (último período do texto) significam, respectivamente, **de modo preciso e de modo especial**, podendo ser deslocados para após o termo que modificam, sem prejuízo gramatical ou interpretativo.
- 27 No primeiro período do texto, o conectivo “mas também” confere sentido aditivo à oração que introduz, de modo que são complementares entre si as informações veiculadas no trecho “não apenas por ser um processo evolucionário, mas também por ter se manifestado de formas muito diferentes através dos tempos”.
- 28 No segundo período do primeiro parágrafo, a substituição de “havia” por **existia** manteria os sentidos do texto, mas prejudicaria a sua correção gramatical.
- 29 No segundo parágrafo, a flexão de plural no termo “possíveis” (segundo período) justifica-se por sua concordância com “essas sociedades”, que é o sujeito da oração.
- 30 No segundo parágrafo, a oração introduzida por “já que” (segundo período) denota a razão que justifica a afirmação contida na oração imediatamente anterior.

Texto CB1A1-III

Toda língua satisfaz à necessidade humana de comunicação. Embora muitas pessoas do mundo de hoje sejam tentadas a gastar mais tempo em mídias sociais do que talvez deveriam, é o impulso das trocas linguísticas que as está levando a essa situação. Não importa o quão ocupadas algumas pessoas estejam, é difícil não participarem de alguma conversa na tela à sua frente, para opinar sobre assuntos dos quais elas sabem pouco e se importam menos ainda. Seja por meio de conversas informais, da absorção de informações vindas da televisão, da discussão de jogos ou da leitura/escrita de romances, falar e escrever conecta os humanos, de modo ainda mais íntimo, em uma comunidade.

Julgue os itens a seguir, relativos a aspectos linguísticos do texto CB1A1-III.

- 31 Após a forma verbal “deveriam” (segundo período), está elíptico o verbo **tentar**.
- 32 No trecho “é o impulso das trocas linguísticas que as está levando a essa situação” (segundo período), seria gramaticalmente correta a colocação da forma pronominal “as” em ênclise à forma de gerúndio “levando” — **levando-as**.
- 33 No segmento “a essa situação” (segundo período), poderia ser corretamente inserido o acento indicativo de crase no vocábulo “a”, em razão da presença do pronome “essa”.
- 34 Os termos preposicionados “à necessidade” (primeiro período), “na tela” (terceiro período) e “de romances” (quarto período) desempenham diferentes funções sintáticas.
- 35 As orações “o quão ocupadas algumas pessoas estejam” e “não participarem de alguma conversa na tela à sua frente”, no terceiro período, são ambas orações que exercem a função de sujeito.

Com base na Lei n.º 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, julgue os itens a seguir.

- 36 Os direitos de propriedade intelectual são considerados bens imóveis, por equiparação.
- 37 Métodos matemáticos são patenteáveis desde que atendam os requisitos de novidade e atividade inventiva para a comunidade científica.
- 38 Ao titular da patente é vedado renunciá-la parcialmente em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca.
- 39 Um pedido de patente de modelo de utilidade deve referir-se a um único modelo principal.
- 40 A vigência da patente de invenção tem o mesmo prazo legal da patente de modelo de utilidade, a contar do depósito.
- 41 O conteúdo do pedido de patente é indivisível, mas a patente pode ser cedida total ou parcialmente.
- 42 A patente concedida caducará caso, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tenha sido iniciada a exploração.
- 43 Será considerado novo o desenho industrial compreendido no estado da técnica.
- 44 Expressão empregada apenas como meio de propaganda não será registrável como marca.
- 45 Tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado podem requerer registro de marca.
- 46 Não é considerado indicação geográfica o nome geográfico tornado de uso de comum, designando produto ou serviço.

Com relação ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), julgue os itens seguintes.

- 47 É finalidade do INPI pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, de ratificação e de denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.
- 48 O diretor de administração do INPI tem a atribuição de coordenar, consolidar e submeter ao presidente do instituto o plano de ação global dessa autarquia.
- 49 A Ouvidoria do INPI é órgão de assistência direta e imediata ao presidente do instituto.
- 50 É competência da Diretoria-Executiva do INPI prestar assistência ao presidente do instituto no que concerne à coordenação do processo de planejamento estratégico do INPI.

-- CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES --

Acerca de estrutura de dados e algoritmos, julgue os itens a seguir.

- 51 A passagem de um vetor por valor é mais eficiente que a passagem por parâmetro, considerando aspectos de tempo de processamento e espaço em memória, estando ambas as situações sob as mesmas condições de recursos.
- 52 Pilhas são tipos de estruturas de dados que permitem a remoção direta de qualquer elemento de sua estrutura.
- 53 O algoritmo *quicksort* possui complexidade de tempo de pior caso $O(n^2)$, contudo a complexidade de tempo médio desse algoritmo é $O(n \log n)$.
- 54 Os algoritmos de Dijkstra e de Bellman-Ford resolvem o problema de caminhos mais curtos de única origem. Enquanto este aceita arestas de pesos negativos, aquele aceita somente arestas não negativas.
- 55 Em uma lista circular ordenada, o acesso ao maior elemento possui complexidade de tempo de pior caso $O(1)$.
- 56 O seguinte pseudocódigo possui complexidade de tempo de pior caso $O(2^n)$ para a verificação da existência de um elemento na lista.

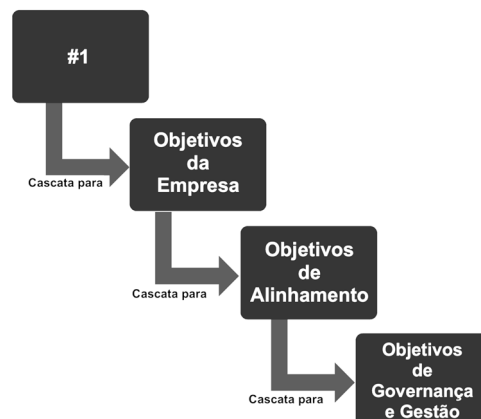
```
função      BuscaRecursiva(lista,      tamanho,
elemento)
    se tamanho < 1 então
        retorna FALSO
    se lista[tamanho] == elemento então
        retorna VERDADEIRO
    senão
        BuscaRecursiva(lista, tamanho-1, elemento)
fim função
```

- 57 Uma árvore binária é classificada como balanceada (AVL) quando as alturas das subárvores da maioria dos nós dessa árvore diferem entre si em apenas uma unidade.
- 58 As árvores B são caracterizadas por minimizarem os custos de tempo em discos magnéticos e possuírem, no máximo, dois filhos em cada nó.

Julgue os itens subsequentes, relativos a COBIT 2019 e ITIL v4.

- 59 No COBIT não há processo específico que vise implementar abordagem de gerenciamento tal que os requisitos de governança corporativa sejam atendidos, e abrangendo componentes de governança como procedimentos, serviços, infraestrutura e aplicativos, pois essa abordagem é considerada princípio norteador no COBIT 2019.
- 60 O ITIL v4 fornece a orientação acerca do gerenciamento de serviços nas organizações, no entanto, nesse guia não há prática com vistas a formular os objetivos da organização e adotar os cursos de ação de recursos necessários para atingir esses objetivos, diferentemente do COBIT 2019 que lida com essas necessidades estratégicas.

- 61 Considerando a figura a seguir que descreve a cascata de objetivos do COBIT 2019, é correto afirmar que #1 está mais relacionado a motivadores e necessidades das partes interessadas do que à estratégia empresarial.



- 62 No COBIT 2019, os riscos gerenciados dentro dos limites do *compliance* da governança da informação e tecnologia são tratados por processo específico no domínio construir, adquirir e implementar.
- 63 O ITIL v4 possui prática específica para gerir risco, visando garantir que a organização entenda e lide com os riscos de forma eficaz, pois a gestão de riscos é essencial para o sistema de valor de serviço da organização.

Julgue os próximos itens, em relação ao PMBOK 7.ª edição.

- 64 O plano de gerenciamento dos riscos é um componente do plano de gerenciamento do portfólio que descreve como as atividades de gerenciamento de riscos serão estruturadas e executadas.
- 65 Escritório de gerenciamento de projetos é uma estrutura de suporte de entrega de projeto que se concentra em criar equipes de *coaching* e construir habilidades e capacidades ágeis em toda a empresa.
- 66 Um dos domínios de desempenho do projeto, de acordo com o PMBOK 7.ª edição, é a abordagem de desenvolvimento e do ciclo de vida, o qual consiste em fases que conectam a entrega de valor de negócios e as partes interessadas do início ao fim do projeto, facilitando a abordagem de entrega para produzir os produtos entregues pelo projeto.

Julgue os seguintes itens, relacionados a modelagem de dados.

- 67 O modelo lógico pode conter chaves primárias e estrangeiras e pode ser usado em vários bancos de dados, tais como SQL Server, MySQL, Oracle e PostgreSQL.
- 68 Considere-se que uma tabela de nome *Produto* tenha os atributos *cod_cliente*, *cod_produto*, *nome_produto*, *preco* e *quantidade*. Nesse caso, se a chave primária for composta de *cod_cliente* e *cod_produto*, a tabela estará na segunda forma normal, pois não possui grupos repetitivos.
- 69 Em uma modelagem dimensional, os elementos tabelas fato (para os dados que são métricas) e tabelas dimensões (para os dados descritivos) são opcionais, por exemplo, em um *data warehouse*.
- 70 Os bancos de dados na nuvem podem seguir modelos de dados SQL e NoSQL; as suas principais desvantagens em relação ao banco de dados local são a privacidade e a segurança.
- 71 O fato de haver um campo de chave estrangeira com o valor NULL não viola a restrição de chave estrangeira.

ALUNOS (ID, Nome, Endereço, Cidade, UF)

DISCIPLINA (Cod_disciplina, Nome_disciplina,
Carga_horaria)

Considerando que as tabelas precedentes façam parte de um banco de dados relacional, julgue os itens subsequentes.

72 O comando a seguir está sintaticamente correto em PostgreSQL.

```
select count(_) total, Cidade, UF
from ALUNOS
group by Cidade, UF
having nome like 'maria%' and count(_) > 5
order by count(_) desc;
```

73 A seguir, é apresentado um exemplo de comando DDL.

```
DELETE TABLE DISCIPLINA WHERE Carga_horaria > 3;
```

74 O comando DML a seguir está correto, pois a cláusula WHERE é opcional.

```
UPDATE ALUNOS SET Cidade='Curitiba', UF='PR';
```

Julgue os itens a seguir, que tratam de computação em nuvem.

75 Dos principais modelos de serviços de computação em nuvem, a infraestrutura como serviço (IaaS) é aquele que oferece o nível mais alto de controle sobre os recursos de TI, sendo, ainda, o mais semelhante aos recursos tradicionais de TI no local.

76 Em computação em nuvem, a escalabilidade atende às demandas repentinas na carga de trabalho por um pequeno período, enquanto a elasticidade atende a um aumento estático da carga de trabalho.

Acerca dos componentes centrais da arquitetura em nuvem, julgue os itens subsequentes.

77 Na computação em nuvem, as plataformas de *front-end* contêm a infraestrutura do cliente, como recursos de computação, armazenamento e mecanismos de segurança.

78 Uma zona de disponibilidade (AZ) é um conjunto de *data centers* de regiões distintas cuja finalidade é a de disponibilizar uma coleção de recursos em uma localização geográfica.

79 Na computação em nuvem, uma região envolve a disponibilização de uma coleção de recursos em uma localização geográfica que pode afetar características como a latência, a qual será menor quanto mais próximo à região estiverem os clientes.

Julgue os itens seguintes, a respeito das características gerais de identidade, privacidade, conformidade e segurança na nuvem.

80 A segurança da nuvem é compartilhada entre os provedores de serviço e os clientes, e as competências de cada um variam de acordo com o tipo de serviço oferecido; na plataforma como serviço (PaaS), por exemplo, os clientes são responsáveis por proteger tudo que está relacionado ao sistema operacional.

81 SASE (*Secure Access Service Edge*) é uma arquitetura de rede que, entre outros componentes, possui o acesso à rede *zero-trust*, o qual verifica as identidades dos usuários e confirma a segurança do dispositivo antes de conceder acesso às aplicações autorizadas.

Julgue os itens a seguir, a respeito de gerência de riscos e sistema de gestão de continuidade de negócios (SGCN).

82 A gestão de continuidade de negócios envolve prioritariamente os processos de análise de impacto no negócio, avaliação de risco e plano de contingência.

83 No gerenciamento de riscos, devem ser considerados os contextos externo e interno da organização, incluindo-se o comportamento humano e os fatores culturais locais.

84 Em uma organização, as mudanças no contexto interno organizacional são os fatores responsáveis pela eliminação completa dos riscos ou alteração de sua configuração.

85 Na etapa de identificação de riscos, devem ser incluídos todos os riscos, com exceção dos das fontes que não estão sob seu controle, apontando-se as fontes de risco, áreas de impacto, as causas e possíveis consequências tangíveis ou intangíveis.

86 Em um SGCN, a organização deve estabelecer as partes da organização a serem incluídas no sistema.

Julgue os próximos itens, relativos a conceitos de ameaça, vulnerabilidade e impacto em sistemas de informação.

87 São exemplos de vulnerabilidade em segurança da informação nas empresas públicas brasileiras: falhas humanas; *malware*; *ransomware* e *spyware*.

88 O impacto de um incidente de segurança da informação diz respeito às consequências de determinado evento que acomete a segurança dos ativos.

Considerando a legislação acerca de privacidade e proteção de dados, julgue os itens a seguir.

89 O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento de dados tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, e a eventual ocorrência de discriminação ou degradação no tráfego desses pacotes será regulamentada nos termos das atribuições conferidas ao Congresso Nacional pelo inciso IV do art. 84 da Constituição Federal de 1988, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações.

90 As entidades privadas sem fins lucrativos que tenham recebido recursos públicos para a realização de ações de interesse público estão subordinadas, no que couber, à Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

91 O acesso às informações de interesse público exige a necessária solicitação do interessado, que deve ser dirigida ao gestor máximo do órgão detentor dessa informação.

92 Para efeitos da Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011), documento é considerado como a unidade física de registro de informações, utilizada para materializar conhecimento.

93 A proteção dos dados pessoais, que visa garantir a privacidade das pessoas, está prevista na Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e na Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

94 A proteção de dados pessoais é um dos princípios elencados na Política Nacional de Segurança da Informação (Decreto n.º 9.637/2018).

95 É permitido o tratamento de dados pessoais durante estudos realizados por órgãos de pesquisas, sendo obrigatória a anonimização desses dados.

Entre os serviços prestados pelo INPI, estão o registro de marca, o de patente e o de programa de computador. Considere que as empresas Alfa, Beta e Gama tenham solicitado, cada uma, apenas um dos serviços citados, que os serviços tenham sido diferentes para cada empresa e que haja prazos para as solicitações serem respondidas, sendo estes diferentes para cada tipo de serviço. Além disso, considere verdadeira cada proposição a seguir.

- I “A empresa Beta fez uma solicitação de registro de patente.”
 II “A solicitação de marca é respondida em 15 dias.”
 III “A solicitação da empresa Gama será respondida em 10 dias.”

Essas informações estão logicamente reunidas na tabela-verdade a seguir. Note que, se o relacionamento entre o elemento da linha e o da coluna for verdadeiro, a letra V aparecerá no cruzamento da relação. A letra F indica que o relacionamento é falso.

		serviço			prazo		
		registro de marca	registro de patente	registro de programa de computador	10 dias	15 dias	30 dias
empresa	Alfa		F				
	Beta	F	V	F			
	Gama		F		V		
prazo	10 dias	F					
	15 dias	V	F	F			
	30 dias	F					

A partir dessa situação hipotética, bem como considerando a tabela-verdade precedente e seu completo preenchimento, julgue os itens que se seguem.

- 96 A proposição “A solicitação da empresa Beta será atendida no prazo de 30 dias, e a empresa Alfa solicitou o registro de programa de computador.” é verdadeira.
 97 A proposição “A empresa Alfa solicitou o registro de programa de computador.” é verdadeira.

Acerca de contagem, probabilidade e teoria de conjuntos, julgue os itens a seguir.

- 98 Considerando-se que os pedidos de registro de patentes diariamente recebidos pelo INPI tenham um número de protocolo e que um atendente disponha de 6 números de protocolo para registrar 3 pedidos, é correto afirmar que esse atendente terá 15 maneiras diferentes de protocolar os pedidos.
 99 Suponha que, em uma amostra de 250 processos protocolados no INPI por variadas empresas, tenha-se verificado que havia 150 pedidos de registro de patente, 120 pedidos de registro de marca e 110 pedidos de registro de programa de computador: 50 pedidos eram de registro de patente e de programa de computador; 90 pedidos eram de registro de patente e de marca; 40 pedidos eram de registro de marca e de programa de computador; e 30 pedidos eram de registro de patente, de marca e de programa de computador. Com base nessa situação hipotética, é correto concluir que a quantidade de processos em que se pedia somente o registro de patente é igual a 40 e que a quantidade de processos em que se pedia somente o registro de marca é igual a 20.
 100 Considere que, em 2019, a Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI tenha iniciado um projeto de combate ao *backlog* (fila de solicitações), para a redução da quantidade de pedidos de patente de invenção, que, em agosto de 2019, havia cerca de 149 mil pedidos de patente e que, em novembro de 2023, havia cerca de 4.200 pedidos restantes. Nesse caso, a probabilidade de um pedido de patente ainda ter aguardado atendimento ao término do mês de novembro de 2023 é inferior a 3%.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

A respeito de metodologias e técnicas prescritas pela engenharia de *software* para o desenvolvimento e para a gestão de produtos, julgue os itens que se seguem.

- 101** Na metodologia Scrum, caso diversos incrementos sejam criados em uma *sprint*, um deles pode ser entregue aos *stakeholders* antes da conclusão da *sprint*.
- 102** Na gestão do *backlog* de um produto usando-se uma metodologia ágil, o controle do versionamento dos artefatos é adequado para procurar manter o *backlog* com a característica de emergente.
- 103** Na entrega de *software* funcionando para a produção de forma ágil, o DevOps prestigia a entrega contínua; nesse sentido, um princípio recomendado é que as atualizações de arquivo do servidor, por meio de uma operação de atualização de arquivos (`commit`) realizada pelos desenvolvedores, sejam centralizadas em uma máquina de integração.
- 104** No processo de desenvolvimento utilizando um produto mínimo viável (MVP), entre as etapas do ciclo *build, measure* e *learn* (construir, medir e aprender), a etapa *build* (construir) é a mais aderente ao objetivo central do MVP.
- 105** O desenvolvimento dirigido por testes (TDD) é modelado em três estados: vermelho, verde e refatorar. Um exemplo da ação de refatoração é a simulação do comportamento dos componentes que interagem com a unidade de teste que está falhando.

Julgue os próximos itens, relativos a padrão de projetos e Scrum.

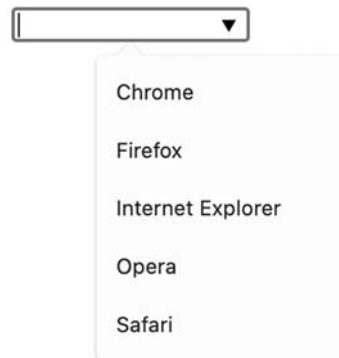
- 106** De acordo com o Scrum, durante uma *sprint planning*, para cada item do *product backlog* selecionado, cabe ao *product owner* planejar o trabalho necessário para criar um incremento de valor que atenda à forma como isso será feito.
- 107** No padrão de projetos *adapter*, um algoritmo pode variar independentemente dos clientes que o utilizam, de modo a fornecer diferentes implementações de um mesmo comportamento.

Julgue os seguintes itens, relativos a DevOps, CI/CD, contêiner e arquitetura de banco de dados.

- 108** Em que pese o fato de não serem particionáveis, os bancos de dados do tipo chave-valor, por possuírem estrutura maleável aos dados, permitem o armazenamento de objetos complexos, proporcionando escalabilidade vertical de forma mais fácil que os do tipo orientado a documento.
- 109** Uma das etapas na implementação do DevOps é o processo de *build* que envolve tarefas necessárias para se conseguir executar um programa, como, por exemplo, vinculação com bibliotecas, compilação, *download* e resolução de dependências, conforme a linguagem de programação que se estiver utilizando.
- 110** Kubernetes é uma ferramenta de orquestração de contêineres capaz de oferecer suporte às equipes de DevOps e que pode ser integrada aos fluxos de trabalho de CI/CD; a orquestração de contêineres permite automatizar a implantação, o gerenciamento, o dimensionamento e a rede de contêineres.

Julgue os próximos itens, relativos a HTML5, Bootstrap e Python.

- 111** Considere-se a figura a seguir.



Caso se pretenda apresentar, por meio de HTML5, o resultado apresentado na figura precedente, deve-se substituir, no código fonte que se segue, o caractere # pela palavra `datalist`.

```
<html>
<head>
  <title>HTML5 INPI </title>
</head>
<body>
  <input list="browsers" />
  <# id="browsers">
    <option value="Chrome">
    <option value="Firefox">
    <option value="Internet Explorer">
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
  </#>
</body>
</html>
```

- 112** Considere-se o seguinte código em Python.

```
lista = ['I', 'N', 'P', 'I']
lista = list(dict.fromkeys(lista))
print(lista)
```

Ao se executar o código em Python precedente, o resultado será o apresentado a seguir.

```
['I', 'I', 'N', 'P']
```

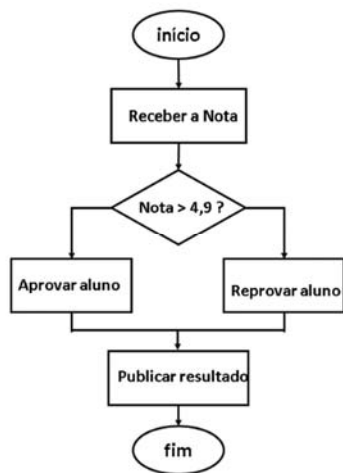
- 113** No desenvolvimento de páginas *web* para dispositivos móveis, deve-se usar, no Bootstrap v4.1, a *tag* responsiva `viewreport` no `<head>` de modo a garantir renderização adequada e *touch zooming* em todos os dispositivos.

Julgue os próximos itens, relativos a Hibernate Envers e Swagger.

- 114** Um documento Swagger é o equivalente a API REST de um documento WSDL para um serviço *web* baseado em SOAP.
- 115** O Hibernate Envers permite realizar gerenciamento de identidade por meio de JPA no WildFly ou JBoss, de modo a habilitar *single-sign on* nas aplicações, uma vez que, logado no Envers, os usuários não precisam fazer *login* novamente para acessar um aplicativo diferente.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de qualidade de *software*.

- 116 Um dos princípios básicos da garantia da qualidade do *software* é o controle de qualidade, cujo foco está na identificação, na rastreabilidade e no gerenciamento das mudanças no sistema.
- 117 O código correspondente ao grafo a seguir tem complexidade ciclomática igual a 2.



- 118 Considere-se o seguinte cenário, relativo ao índice de álcool encontrado no sangue de um motorista: normal, para índice inferior a 0,06%; multa, para índice entre 0,06% e 0,33%; crime, para índice superior a 0,33%. Nesse cenário, serão necessários, no mínimo, três casos de teste a fim de se atingir 100% de cobertura da análise do valor-limite de um programa desenvolvido para avaliar o referido índice.
- 119 Um método que for longo demais ou difícil de entender e que exija muitos comentários ficará mais claro com a criação de variáveis temporárias, usando-se a técnica de refatoração de código *extract method*.
- 120 Um teste de *software* de regressão estará corretamente projetado quando se considera, em cada uma das funções principais do *software*, apenas os testes que tratam de uma ou mais classes de erros.

Espaço livre